· 中医体质 ·

3 个不同条目版本中医体质量表的最小临床重要差值研究*

朱燕波[1,2]　丛建妮[3]　史会梅[2]
(1 北京中医药大学管理学院　北京 102488; 2 北京中医药大学管理学院生命质量测评与健康管理研究中心; 3 北京中医药大学中医学院)

摘要:目的　估算 3 个不同条目版本中医体质量表的最小临床重要差值(MCID),以利于中医体质量表在临床的应用。**方法**　纳入研究对象 537 例,均自愿完成中医体质综合干预(情志、饮食、起居、运动和穴位干预),干预前和干预 3 个月后均完成 60 条目中医体质量表和简明健康状况调查问卷(SF-36 量表)的填写,41 条目和 30 条目中医体质量表的结果根据 60 条目中医体质量表的调查结果纳入相应条目后计分得到。采用校标法结合分布法估算 3 个不同条目版本中医体质量表的 MCID。校标法的校标为 SF-36 量表条目 1,计算方法为均值变化法和多元线性回归;分布法采用标准化反应平均数。**结果**　均值变化法和多元线性回归法计算结果的平均值,四舍五入取整数后估算中医体质量表平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质和特禀质各亚量表的 MCID,60 条目分别为 5、-5、-3、-3、-4、-4、-4、-4 和-2,41 条目分别为 4、-6、-4、-2、-4、-4、-4、-4 和-2,30 条目分别为 5、-5、-4、-3、-4、-5、-4、-5 和-2。校标法估算的 3 个不同条目版本的 MCID,除特禀质外均高于标准化反应平均数为 0.2 时估算的结果。**结论**　本研究估算的 3 个不同条目版本中医体质量表 MCID 反映了患者认为重要且有意义的中医体质量表的最小评分变化,有助于医生更好地解释中医体质干预的效果或设定干预目标。

关键词:中医体质;中医体质量表;最小临床重要差值;生命质量;临床评价
doi: 10.3969/j.issn.1006-2157.2023.05.014　　**中图分类号:**R2-03

The minimum clinically important difference in three different versions of the Constitution in Chinese Medicine Questionnaire*

ZHU Yanbo[1,2], CONG Jianni[3], SHI Huimei[2]
(1School of Management, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing　102488, China; 2 Research Center for Quality of Life Assessment and Health Management, School of Management, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing　102488, China; 3 School of Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing　102488, China)

Abstract: Objective　We aimed to determine the minimum clinically important difference (MCID) of three different item versions of the Constitution in Chinese Medicine Questionnaire (CCMQ), to facilitate the clinical application of CCMQ. **Methods**　In total, 537 subjects were included in the analysis. All subjects voluntarily completed a comprehensive of traditional Chinese medicine (TCM) constitution intervention (mood, diet, daily living, exercise, and acupoints). The subjects filled out the 60-item CCMQ and the Short Form Health Questionnaire (SF-36) at baseline and 3 months after the intervention. The result of the 41-item and the 30-item CCMQ were scored according to the result of the 60-item CCMQ. An anchor-based approach and a distribution-based approach were used to estimate the MCID of the three versions of the CCMQ. The anchor of the anchor-based approach was SF-36 item 1, and the

朱燕波,女,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:中医体质、健康管理与健康评价,E-mail:yanbo0722@sina.com
* 北京市自然科学基金面上项目(No. 7222282);国家重点基础研究发展计划(973 计划)项目(No. 2011CB505403)

analysis method were the mean change method and multiple linear regression. The standardized response mean (SRM) was used for the distribution-based approach. **Results** The mean change method and multiple linear regression estimation result were averaged and rounded to whole numbers. The MCID values of the 60-item CCMQ of balanced type, qi-deficiency type, yang-deficiency type, yin-deficiency type, phlegm-dampness type, dampness-heat type, blood-stasis type, qi-depression type, and special diathesis type were 5, −5, −3, −3, −4, −4, −4, −4, and −2, respectively. The MCID values of the 41-item CCMQ were 4, −6, −4, −2, −4, −4, −4, −4, and −2, respectively. The MCID values of the 30-item CCMQ were 5, −5, −4, −3, −4, −5, −4, −5, and −2, respectively. The MCID values estimated by the anchor-based approach were higher than those estimated when SRM was 0.2, except for the special diathesis type. **Conclusion** The MCID values of three different versions of the CCMQ estimated in this study can reflect the minimum score change of the CCMQ considered important and meaningful by patients, which is helpful for doctors in explaining the effect of TCM constitution intervention or setting intervention targets.

Keywords: TCM constitution; constitution in Chinese medicine questionnaire; minimum clinically important difference; quality of life; clinical evaluation

Corresponding author: Prof. ZHU Yanbo, Ph. D., Doctoral Supervisor. School of Management, Beijing University of Chinese Medicine, Intersection of Yangguang South Street and Baiyang East Road, Fangshan District, Beijing 102488. E-mail: yanbo0722@sina.com

Funding: General Program of Beijing Natural Science Foundation (No. 7222282); National Key Basic Research and Development Program (No. 2011CB505403)

Conflicts of interest: None of the authors have any conflicts of interest associated with this study, and all of the authors have read and approved this manuscript.

中医体质量表是借鉴生命质量多维度健康测评理念,以 9 种基本体质类型为概念框架,按照标准化量表开发程序和方法研制的,是公认的可靠且有效的中医体质测评和辨识工具[1-5]。2009 年,在中医体质量表基础上完成的《中医体质分类与判定》[6]颁布,在中医临床、公共卫生等多个领域得到广泛应用,是目前应用最广泛的体质测评工具。

中医体质受先天遗传和后天环境等诸多因素的影响,具有一定的可调性[7]。健康或疾病管理中,经常采用情志、饮食、起居、运动或针灸、药物等干预方式调整偏颇体质,以达到促进健康、预防疾病或减缓疾病进展的目的。目前,中医体质干预效果的评估主要依据中医体质量表得分的统计学差异或体质类型的改变情况,然而统计学差异的改变与样本的大小及分布情况有关,这种改变并不具有临床意义,亦无法体现以人/患者为中心的服务理念。中医体质具有可调性,也具有相对稳定的特性,短时间内较难改变干预对象的体质类型,但这并不意味体质干预无效。最小临床重要差值(minimum clinically important difference, MCID)是从患者的角度评估干预疗效的指标,一般是指在不考虑不良反应和成本的前提下,患者认为可以获益的量表维度得分的最小变化值[8]。中医体质量表 MCID 的制定可以为中医体质干预疗效的评判提供相对客观且可以量化的解释,方便临床医生及接受干预者对调护方案进行评估。

目前应用的中医体质量表系列有 60 条目、41 条目和 30 条目 3 个版本,均在不同大样本人群中得到验证,性能评价良好[2-5,9-13]。60 条目中医体质量表测量内容全面,辨识准确,但相对于简短版量表辨识效率较低;41 条目中医体质量表合理缩减约 1/3 条目,兼顾测评准确性与辨识效率;30 条目中医体质量表剔除通过干预难以改善的条目,兼顾干预效应、测评准确性和辨识效率。41 条目和 30 条目中医体质量表虽然开发较晚,但其条目经科学简化后,研究对象被测评的时间缩短,依从性较好,因此 41 条目和 30 条目中医体质量表在临床和科研中亦得到广泛关注,应用范围不断增加。本研究拟估算 3 个不同条目版本中医体质量表的 MCID, 解决以往

中医体质干预疗效判断方法的局限性,进一步促进不同条目版本中医体质量表在临床中的应用。

1　资料来源与方法

1.1　资料来源

本研究分析的原始数据是前期中医体质健康教育干预项目的一部分,该项目旨在评估中医体质综合干预(情志、饮食、起居、运动和穴位干预)的效果,详细的研究方案见文献[14-15]。该干预项目于 2013 年 2 月—2014 年 1 月,在广东省中医院珠海医院治未病中心招募了 595 例研究对象。纳入的研究对象均年满 18 周岁,具备一定的文化程度,能独立完成问卷调查,知情同意且自愿接受中医体质综合干预和调查研究;排除精神疾患、行为障碍者,病情严重者及因其他原因无法配合完成调查或干预的对象。研究者根据研究对象干预前的体质类型判定结果,实施为期 6 个月的中医体质综合干预(基线、3 个月、6 个月 3 次测评),其中完全配合参与 3 个月中医体质综合干预项目的研究对象共有 537 例。本研究将此 537 例研究对象纳入分析。

1.2　调查工具

干预前后,研究对象中医体质类型的判定采用 60 条目的中医体质量表,该量表包含平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质和特禀质 9 个亚量表。41 条目和 30 条目中医体质量表的结果根据 60 条目中医体质量表的调查结果纳入相应条目后计分得到[1,11-12]。3 个不同条目版本的中医体质量表均采用利克特量表评分,各亚量表转化分数均为 0~100 分,得分越高意味着该体质倾向越强[1,13]。干预后,平和质得分升高或偏颇体质得分降低意味着健康状态得以改善。3 个不同条目版本的中医体质量表均具有较好的内部一致性,60、41、30 条目各亚量表的 Cronbach's α 系数分别为 0.70~0.80、0.61~0.80、0.49~0.73[13]。

1.3　校标的选择

简明健康状况调查问卷(SF-36 量表)是自我评估生命质量常用的普适性量表,包含 36 个条目、8 个领域[16]。SF-36 量表的条目 1 可以反映被测者总体的健康状况,健康状况总体评价分为:1,非常好;2,很好;3,好;4,一般;5,差。干预前后条目 1 等级的变化可以衡量接受干预者主观健康状态的变化,是制定 MCID 常用的校标[17]。本研究采用 SF-36 量表的条目 1 作为制定 3 个不同条目版本中医体质量表 MCID 的校标。干预后健康状态轻微改善者为 SF-36 量表条目 1 改善 1 个等级,如干预后条目 1 选项由 3 变为 2,或由 4 变为 3 等。

1.4　MCID 的估算方法

国际上比较公认的 MCID 的估算方法为校标法和分布法,一般将分布法作为校标法的辅助方法[18]。

1.4.1　校标法

校标法采用均值变化法和多元线性回归模型 2 种统计方法进行估算。

均值变化法。首先根据干预前后研究对象的校标等级变化情况来判定研究对象健康状态的改善情况,其中校标改善 1 个等级的研究对象为健康状态轻微改善者,校标等级没有发生变化的为健康状态未改善者;然后计算干预前后健康状态轻微改善组各亚量表得分的差值,若差值呈正态分布,则 MCID 为差值的均值,如果差值为偏态分布,一般取差值的中位数作为该量表的 MCID[19]。

多元线性回归模型法。以干预前后量表得分的差值为因变量,干预前后校标等级的变化和(或)年龄、性别等因素为自变量,构建多元线性回归模型[20],其中 α 为常数项,β 为回归系数,ε 为常数项:干预前后量表得分差 $=\alpha+\beta\times$ 干预前后校标等级的变化 $+\varepsilon$。

由模型可知,健康状态轻微改善者相比健康状态未改善者,干预前后量表的得分差等于回归线的斜率(β),即为该量表的 MCID。

1.4.2　分布法

分布法是基于样本数据的分布从统计学角度估算 MCID,不考虑患者的主观看法,估算的 MCID 主要取决于样本的大小和分布情况,一般建议作为校标法的辅助方法来估算 MCID[21]。本研究分布法采用标准化反应平均数(SRM)估算 3 个不同条目版本中医体质量表的 MCID。MCID = SRM $\times SD_{diff}$,SD_{diff} 为干预前后 3 个不同条目版本中医体质各亚量表得分差值的标准差,计算 SRM 为 0.2、0.5、0.8 时的 MCID 值,分别表示低度、中度、高度差异时的 MCID[19]。

1.5　统计方法

计量资料采用均值±标准差($\bar{x}\pm s$)描述,计数资料用频数和构成比描述。干预前后研究对象 3 个不同条目版本中医体质各亚量表的得分不符合正态分布,但基于样本量较大,可以看成近似符合正态分布,采用均值±标准差描述,各亚量表得分差异采用配对 t 检验分析。校标(SF-36 量表条目 1)与中医体质各亚量表的相关性分析采用 Spearman 相关分析。所有分析均采用 SPSS 23.0 软件实现,$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况

537例研究对象,年龄(47.64±15.02)岁,其中男性167例(31.1%),受教育程度主要为高中、中专及以上,432例为已婚(80.4%)。具体见表1。

2.2 干预前后3个不同条目版本中医体质量表得分的变化情况

干预3个月后,研究对象3个不同条目版本中医体质量表计分结果均显示平和质得分升高,偏颇体质得分有所下降,除60条目和41条目中医体质量表的阳虚质外,干预前后差异均具有统计学意义($P<0.01$),结果见表2。经Shapiro-Wilk检验,干预前后3个不同条目版本的中医体质量表中的平和质与SF-36量表条目1呈负相关(r为-0.5~-0.4,$P<0.01$),偏颇体质与SF-36量表条目1呈正相关(r为0.2~0.5,$P<0.01$)。

2.3 校标法

2.3.1 均值变化法

干预3个月后,根据校标SF-36量表条目1的变化,健康状态轻微改善者共有119例。干预前后

表1 研究对象的基本情况分析

Table 1 Baseline data of the research objects

变量 Variable	n	%
性别 Sex		
男 Male	167	31.1
女 Female	370	68.9
受教育程度 Education		
初中及以下 Junior high school and below	87	16.2
高中、中专 High school, technical secondary school	147	27.4
大专 Junior college	140	26.1
本科 Undergraduate	146	27.2
研究生 Graduate	17	3.2
婚姻 Marital status		
未婚 Unmarried	58	10.8
已婚 Married	432	80.4
离婚未再婚 Divorced and not remarried	25	4.7
离婚后再婚 Remarriage after divorce	8	1.5
丧偶未再婚 Widowed and never remarried	8	1.5
丧偶后再婚 Widowed and remarried	4	0.7
缺失 Missing	2	0.4

表2 干预前后3个不同条目版本中医体质各亚量表得分的比较(分;$\bar{x}\pm s$)

Table 2 Comparison of scores for subscales in three different versions of the CCMQ before and after intervention(score;$\bar{x}\pm s$)

版本 Version	亚量表 Subscale	干预前 Before intervention	干预后 After intervention	t	P
60条目 60-item	平和质 Balanced type	59.0±15.4	62.6±14.2	7.487	<0.001
	气虚质 Qi-deficiency type	35.1±16.3	33.1±15.1	-3.928	<0.001
	阳虚质 Yang-deficiency type	34.9±22.8	34.1±19.0	-1.435	0.152
	阴虚质 Yin-deficiency type	28.3±15.3	24.9±13.6	-7.543	<0.001
	痰湿质 Phlegm-dampness type	29.5±16.3	26.5±15.9	-6.230	<0.001
	湿热质 Dampness-heat type	29.1±17.5	27.4±15.0	-3.390	0.001
	血瘀质 Blood-stasis type	34.4±14.6	28.9±13.4	-11.630	<0.001
	气郁质 Qi-depression type	28.9±17.4	26.2±15.2	-4.964	<0.001
	特禀质 Special diathesis type	20.8±15.8	19.8±14.2	-2.198	0.028
41条目 41-item	平和质 Balanced type	56.0±18.4	59.3±16.5	6.266	<0.001
	气虚质 Qi-deficiency type	38.1±17.5	35.1±16.4	-5.471	<0.001
	阳虚质 Yang-deficiency type	38.0±26.1	36.8±24.0	-1.888	0.060
	阴虚质 Yin-deficiency type	35.4±18.0	33.7±16.3	-3.021	0.003
	痰湿质 Phlegm-dampness type	31.7±17.8	30.1±16.3	-3.173	0.002
	湿热质 Dampness-heat type	30.5±18.5	27.1±16.8	-6.926	<0.001
	血瘀质 Blood-stasis type	40.6±19.9	39.3±17.2	-2.164	0.031
	气郁质 Qi-depression type	30.0±18.5	26.8±15.8	-5.373	<0.001
	特禀质 Special diathesis type	22.9±17.3	21.9±15.8	-2.092	0.037
30条目 30-item	平和质 Balanced type	57.6±19.8	60.9±17.5	5.759	<0.001
	气虚质 Qi-deficiency type	37.4±18.7	34.0±17.2	-5.744	<0.001
	阳虚质 Yang-deficiency type	38.6±26.9	36.9±24.3	-2.362	0.019
	阴虚质 Yin-deficiency type	34.5±18.5	32.5±16.6	-3.332	0.001
	痰湿质 Phlegm-dampness type	34.3±19.1	32.1±17.3	-3.965	<0.001
	湿热质 Dampness-heat type	28.2±21.2	24.7±18.9	-6.606	<0.001
	血瘀质 Blood-stasis type	40.6±19.9	37.4±19.1	-5.593	<0.001
	气郁质 Qi-depression type	29.0±18.5	25.7±15.9	-5.571	<0.001
	特禀质 Special diathesis type	27.0±20.5	25.8±18.4	-1.949	0.052

60 条目中医体质量表各亚量表得分差,除平和质、气郁质和特禀质都满足正态分布,平和质、气郁质和特禀质采用中位数,其他类型采用均值估算 MCID。41 条目中医体质量表各亚量表得分差,除平和质、血瘀质和气郁质外都符合正态分布,故平和质、血瘀质和气郁质采用中位数,其他类型采用均值估算 MCID。30 条目中医体质量表各亚量表得分差,除阴虚质和痰湿质外均不符合正态分布,因此阴虚质和痰湿质采用均值估算 MCID;因阳虚质和特禀质的中位数为 0,考虑实际应用,故也采用均值估算 MCID,其他体质采用中位数估算,结果见表 3 。

表 3　基于均值变化法估算的 3 个不同条目版本中医体质量表的 MCID

Table 3　MCID values of three different versions of the CCMQ based on the mean change method

亚量表 Subscale	60 条目 60-item			41 条目 41-item			30 条目 30-item		
	均值 Mean	中位数 Median	MCID	均值 Mean	中位数 Median	MCID	均值 Mean	中位数 Median	MCID
平和质 Balanced type	6.9	6.2	6.2*	6.2	5.0	5.0*	6.1	6.3	6.3*
气虚质 Qi-deficiency type	−5.7	−4.9	−5.7	−7.2	−5.0	−7.2	−7.0	−6.3	−6.3*
阳虚质 Yang-deficiency type	−2.5	−1.3	−2.5	−3.7	−5.0	−3.7	−4.0	0.0	−4.0
阴虚质 Yin-deficiency type	−3.7	−3.1	−3.7	−2.5	−2.5	−2.5	−3.8	−6.3	−3.8
痰湿质 Phlegm-dampness type	−5.7	−6.3	−5.7	−4.6	−5.0	−4.6	−5.3	−6.3	−5.3
湿热质 Dampness-heat type	−5.0	−5.5	−5.0	−6.1	−5.0	−6.1	−5.5	−8.3	−8.3*
血瘀质 Blood-stasis type	−7.0	−6.2	−7.0	−5.5	−5.0	−5.0*	−5.1	−6.3	−6.3*
气郁质 Qi-depression type	−7.3	−3.6	−3.6*	−7.9	−5.0	−5.0*	−8.0	−6.3	−6.3*
特禀质 Special diathesis type	−2.2	−3.5	−3.5*	−2.8	−5.0	−2.8	−3.1	0.0	−3.1

注:* 取中位数估算,其他取均值估算。

Note: * used the median to estimate, and used the mean to estimate the others.

2.3.2　多元线性回归估算 MCID

以干预前后 3 个不同条目版本中医体质各亚量表的得分差为因变量,模型 1 以 SF-36 量表条目 1 选项变化为自变量,在模型 1 的基础上,模型 2 以性别和年龄为协变量构建多元线性回归模型。模型 1 和模型 2 估算的中医体质各亚量表 MCID 基本一致。将模型 1 与模型 2 估算结果取平均数作为多元线性回归方法估算的 MCID。60、41、30 条目各亚量表的 MCID 绝对值分别为 1.2~4.4、1.3~4.6、1.3~4.4,结果见表 4。

2.3.3　校标法的综合估算结果

采用取平均值的方法综合均值变化法和多元线性回归模型法估算得到 MCID。为了方便临床使用,将计算结果四舍五入后取整作为 3 个不同条目版本中医体质量表的 MCID,3 个不同条目版本中医体质各亚量表的 MCID 基本一致,差值≤1 分。具体结果见表 5。

2.4　分布法

SRM 分别为 0.2、0.5、0.8 时估算的 3 个版本中医体质各亚量表的 MCID 见表 6。

3　讨论

《"十四五"国民健康规划》提出,要充分发挥中医药在健康服务中的作用,推进中医治未病服务,此规划的颁布及人们健康意识的提高,必将进一步促进中医体质量表在预防保健、健康管理等领域的应用[22]。本研究中,研究对象经中医体质综合干预 3 个月后,3 个不同条目版本的中医体质量表平和质得分均有所升高,偏颇体质得分均出现一定程度的下降,大部分体质类型差异具有统计学意义,提示 3 个月的中医体质调护可以在一定程度上促进健康水平。这种基于统计学差异评估的干预效果只能应用于群体,无法反映个体的干预疗效,且这种改变也不一定是被干预者所关心的改变。MCID 是对被干预者而言最重要且最小的改变,体现了以患者/人为中心的服务理念,是衡量干预效果的关键阈值[23]。现有 3 个不同条目版本中医体质量表性能评价良好,均得到一定的应用[24-27],且均适用于具有一定文化程度的 15 周岁以上成年人[1]。医务人员和科研工作者可以根据研究目的、研究对象选择不同条目版本的中医体质量表,因此为方便且直观地评估体质干预效果,有必要估算 3 个不同条目版本中医体质量表的 MCID。

目前国际上关于 MCID 估算的标准尚未达成共识,校标法中的均值变化法是学者们普遍应用的方法[28-29]。本研究以 SF-36 量表条目 1 为校标,采用均值变化法估算的 3 个不同条目版本中医体质量表

表4 基于多元线性回归估算中医体质量表的MCID

Table 4 MCID values of three different versions of the CCMQ based on multiple linear regression

版本 Version	亚量表 Subscale	模型1Model 1	模型2Model 2	MCID
60条目 60-item	平和质 Balanced type	4.088	3.864	4.0
	气虚质 Qi-deficiency type	-4.030	-3.843	-4.4
	阳虚质 Yang-deficiency type	-2.882	-2.823	-2.9
	阴虚质 Yin-deficiency type	-1.551	-1.440	-1.5
	痰湿质 Phlegm-dampness type	-2.346	-2.465	-2.4
	湿热质 Dampness-heat type	-2.828	-2.449	-2.6
	血瘀质 Blood-stasis type	-1.262	-1.443	-1.3
	气郁质 Qi-depression type	-3.546	-3.369	-3.5
	特禀质 Special diathesis type	-1.189	-1.159	-1.2
41条目 41-item	平和质 Balanced type	3.896	3.780	3.8
	气虚质 Qi-deficiency type	-4.687	-4.536	-4.6
	阳虚质 Yang-deficiency type	-3.340	-3.318	-3.3
	阴虚质 Yin-deficiency type	-2.212	-2.024	-2.1
	痰湿质 Phlegm-dampness type	-2.997	-3.004	-3.0
	湿热质 Dampness-heat type	-1.873	-1.759	-1.8
	血瘀质 Blood-stasis type	-2.469	-2.473	-2.5
	气郁质 Qi-depression type	-3.316	-3.158	-3.2
	特禀质 Special diathesis type	-1.268	-1.300	-1.3
30条目 30-item	平和质 Balanced type	3.866	3.753	3.8
	气虚质 Qi-deficiency type	-4.469	-4.321	-4.4
	阳虚质 Yang-deficiency type	-3.099	-3.082	-3.1
	阴虚质 Yin-deficiency type	-2.393	-2.264	-2.3
	痰湿质 Phlegm-dampness type	-2.913	-2.913	-2.9
	湿热质 Dampness-heat type	-1.791	-1.531	-1.7
	血瘀质 Blood-stasis type	-2.083	-2.118	-2.1
	气郁质 Qi-depression type	-3.260	-3.094	-3.2
	特禀质 Special diathesis type	-1.236	-1.292	-1.3

表5 综合校标法估算的3个不同条目版本中医体质量表MCID的比较

Table 5 MCID values of the three different versions of the CCMQ based on the anchor-based approach

亚量表 Subscale	60条目 60-item	41条目 41-item	30条目 30-item
平和质 Balanced type	5	4	5
气虚质 Qi-deficiency type	-5	-6	-5
阳虚质 Yang-deficiency type	-3	-4	-4
阴虚质 Yin-deficiency type	-3	-2	-3
痰湿质 Phlegm-dampness type	-4	-4	-4
湿热质 Dampness-heat type	-4	-4	-5
血瘀质 Blood-stasis type	-4	-4	-4
气郁质 Qi-depression type	-4	-4	-5
特禀质 Special diathesis type	-2	-2	-2

的MCID差异不大,平和质的MCID为5.0~6.3分,气虚质-7.2~-5.7分,阳虚质-4.0~-2.5分,阴虚质-3.8~-2.5分,痰湿质-5.7~-4.6分,湿热质-8.3~-5.0分,血瘀质-7.0~-5.0分,气郁质-6.3~-3.6分,特禀质-3.5~-2.8分(负号表示量表得分降低)。采用不同方法制定的MCID会存在一定的变异[30],每种估算方法均有优缺点,均值变化法虽然是文献中应用最多的方法,但其并没有将全部研究对象的数据纳入分析,也未考虑性别等因素的影响。因此,本研究采用校标法同时构建多元线性回归模型的方式,估算3个不同条目版本中医体质量表的MCID。研究结果显示,多元线性回归模型估算的3个不同条目版本中医体质量表的MCID基本一致,各亚量表的MCID基本小于均值变化法估算的MCID。疗效评估时,较低的阈值可能会高估干预的积极效果,而较高的阈值可能会错误地将被干预者归为干预无效[31]。为了更好地平衡假阳性和假阴性的关系,制定科学合理的MCID,本研究推荐使用校标法中2种统计方法计算结果的平均值(取整数),作为3个不同条目版本中医体质量表的MCID:60条目中医体质量表平和质、气虚质、

表 6　基于分布法估算的 3 个不同条目版本中医体质各亚量表的 MCID

Table 6　MCID values of three different versions of the CCMQ based on the distribution approach

版本 Version	亚量表 Subscale	SD_{diff}	MCID		
			SRM = 0.2	SRM = 0.5	SRM = 0.8
60 条目 60-item	平和质 Balanced type	11.265	2.253	5.633	9.012
	气虚质 Qi-deficiency type	11.783	−2.357	−5.892	−9.426
	阳虚质 Yang-deficiency type	12.530	−2.506	−6.265	−10.024
	阴虚质 Yin-deficiency type	10.468	−2.094	−5.234	−8.374
	痰湿质 Phlegm-dampness type	11.440	−2.288	−5.720	−9.152
	湿热质 Dampness-heat type	11.669	−2.334	−5.835	−9.335
	血瘀质 Blood-stasis type	10.908	−2.182	−5.454	−8.726
	气郁质 Qi-depression type	12.546	−2.509	−6.273	−10.104
	特禀质 Special diathesis type	11.265	−2.253	−5.633	−9.012
41 条目 41-item	平和质 Balanced type	12.225	2.445	6.113	9.780
	气虚质 Qi-deficiency type	12.975	−2.595	−6.488	−10.380
	阳虚质 Yang-deficiency type	13.712	−2.742	−6.856	−10.970
	阴虚质 Yin-deficiency type	14.126	−2.825	−7.063	−11.301
	痰湿质 Phlegm-dampness type	11.900	−2.380	−5.950	−9.520
	湿热质 Dampness-heat type	11.496	−2.299	−5.748	−9.197
	血瘀质 Blood-stasis type	11.887	−2.377	−5.944	−9.510
	气郁质 Qi-depression type	13.694	−2.739	−6.847	−10.955
	特禀质 Special diathesis type	12.070	−2.414	−6.035	−9.656
30 条目 30-item	平和质 Balanced type	13.159	2.632	6.580	10.527
	气虚质 Qi-deficiency type	13.757	−2.751	−6.879	−11.006
	阳虚质 Yang-deficiency type	16.441	−3.288	−8.221	−13.153
	阴虚质 Yin-deficiency type	14.167	−2.833	−7.084	−11.334
	痰湿质 Phlegm-dampness type	12.789	−2.558	−6.395	−10.231
	湿热质 Dampness-heat type	13.580	−2.716	−6.790	−10.864
	血瘀质 Blood-stasis type	13.406	−2.681	−6.703	−10.725
	气郁质 Qi-depression type	13.701	−2.740	−6.851	−10.961
	特禀质 Special diathesis type	14.763	−2.953	−7.382	−11.810

阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质和特禀质各亚量表的 MCID 分别为 5、−5、−3、−3、−4、−4、−4、−4 和−2;41 条目的 MCID 分别为 4、−6、−4、−2、−4、−4、−4、−4 和−2;30 条目的 MCID 分别为 5、−5、−4、−3、−4、−5、−4、−5 和−2。

校标法考虑了受试者的感受,能够给出专业的临床解释,但忽略了测量误差,若估算的 MCID 在测量工具的随机误差范围内,则不适合选用为 MCID[19]。分布法常作为校标法的辅助方法,一般认为只有超过分布法估算值的 MCID 才是有意义的临床变化[32]。本研究采用校标法估算的 3 个不同条目版本中医体质各亚量表的 MCID,特禀质的 MCID 接近 SRM 为 0.2 时估算的 MCID,其他亚量表均高于 SRM 为 0.2 时估算的 MCID。因此,可以认为本研究估算的 3 个不同条目版本中医体质量表各亚量表(特禀质除外)的 MCID 可以反映体质调护所带来的对被干预者而言有意义的最小临床改变,中医体质量表特禀质的 MCID 临床使用时需慎重,有必要进一步进行验证。

校标法 MCID 的估算受干预前量表基线评分的影响,如平和质基线得分接近量表最高分或偏颇质基线得分接近量表最低分,则改变很难发生,会影响 MCID 的大小,本研究未考虑中医体质量表基线评分的影响;此外,本研究纳入的对象主要为女性,年龄较大,结果可能存在一定的偏倚,今后考虑扩大样本量,针对不同人群,根据量表基线评分、性别等因素进行分层研究,进一步论证本文估算的 3 个不同条目版本中医体质各亚量表 MCID 的稳定性。

参考文献:

[1] 朱燕波.《中医体质量表》应用中的问题及其使用规范[J]. 中华中医药杂志,2022,37(9):103-107.

[2] 朱燕波, 王琦, 折笠秀樹,等. 中医体質調査票の開発過程[J]. 日本公衆衛生雑誌, 2005, 52(8):383.

[3] 王琦, 朱燕波, 薛禾生,等. 中医体质量表的初步编制[J]. 中国临床康复, 2006, 10(3):12-14.

[4] 朱燕波, 王琦, 薛禾生,等. 中医体质量表性能的初步

评价[J]. 中国临床康复, 2006, 10(3):15-17.
[5] 朱燕波, 王琦, 折笠秀树. 中医体质量表的信度和效度评价[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2007, 16(7):651-654.
[6] 中华中医药学会. 中医体质分类与判定(ZYYXH/T157—2009)[S]. 北京:中国中医药出版社, 2009.
[7] 王琦. 中医体质学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2021:2-3.
[8] JAESCHKE R, SINGER J, GUYATT GH. Measurement of health status. Ascertaining the minimal clinically important difference [J]. Control Clin Trials, 1989, 10(4):407-415.
[9] 王琦,朱燕波. 中国一般人群中医体质流行病学调查:基于全国9省市21948例流行病学调查数据[J]. 中华中医药杂志,2009,24(1):7-12.
[10] 朱燕波,虞晓含,王琦,等. 简短版中医体质量表的初步设置与考评[J]. 中国全科医学,2017,20(7):879-885.
[11] 朱燕波,王琦,虞晓含,等. 中医体质量表-41条目简短版的结构效度和反应度评价[J]. 中国全科医学,2017, 20(26):3282-3286.
[12] 朱燕波,王琦,史会梅,等. 中医体质量表30条目简短版的制定与评价[J]. 中医杂志,2018,59(18):1554-1559.
[13] 朱燕波,史会梅,虞晓含. 不同条目版本的中医体质量表在健康人群中应用的性能比较[J]. 中国全科医学,2019,22(35):4381-4387.
[14] 成杰辉,吴芷兴,朱燕波,等. 中医体质健康教育干预的效果评价[J]. 北京中医药大学学报,2016, 39(6):511-515.
[15] 虞晓含,朱燕波,王琦,等. 中医体质综合干预对象依从性特点分析[J]. 天津中医药大学学报,2017, 36(3):180-183.
[16] BRAZIER JE, HARPER R, JONES NM, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care [J]. BMJ, 1992, 305(6846):160-164.
[17] 周佳丽,张晴晴,杨铮,等. 基于QLICD-DM(V2.0)量表的糖尿病患者最小临床重要性差值的制定[J]. 卫生软科学,2020,34(5):19-22.
[18] CONIJN AP, BIPAT S, REEKERS JA, et al. Determining the Minimally Important Difference for the VascuQol Sumscore and Its Domains in Patients with Intermittent Claudication [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2016, 51(4):550-556.
[19] 万崇华,禹玉兰,谭健烽,等. 生命质量研究导论[M]. 北京:科学出版社,2016:82-84.
[20] PATRICK DL, GAGNON DD, ZAGARI MJ, et al. Assessing the clinical significance of health-related quality of life (HrQOL) improvements in anaemic cancer patients receiving epoetin alfa [J]. Eur J Cancer, 2003, 39(3):335-345.
[21] REVICKI D, HAYS RD, CELLA D, et al. Recommended methods for determining responsiveness and minimally important differences for patient-reported outcomes [J]. J Clin Epidemiol, 2008, 61(2):102-109.
[22] 王琦. 中医体质学在大健康问题中的应对与优势[J]. 北京中医药大学学报,2021,44(3):197-202.
[23] HINMAN RS, MCCRORY P, PIROTTA M, et al. Minimal Clinically Important Difference Defining What Really Matters to Patients [J]. JAMA, 2014, 312(13):1313-1322.
[24] 龙利群,朱燕波,陈皮皮,等. 基于1 102份样本数据探析新型冠状病毒肺炎疫情期间公众急性应激反应的中医体质因素[J]. 北京中医药大学学报,2022,45(12):1242-1248.
[25] 贾丽燕,朱燕波,张千,等. 基于潜在类别分析研究20~30岁职业人群行为生活方式与中医体质的关系[J]. 中华中医药杂志,2021,36(4):2083-2088.
[26] 杨晓光,李学智,付妮妮,等. 针刺对不同体质人群痛阈效应研究[J]. 中国针灸, 2016,36(5):491-495.
[27] 崔光辉,李少杰,尹永田,等. 睡眠质量与中医体质类型对老年人发生衰弱的影响研究[J]. 中国全科医学,2021,24(9):1082-1087.
[28] KROENKE K, STUMP TE, CHEN CX, et al. Responsiveness of PROMIS and Patient Health Questionnaire (PHQ) Depression Scales in three clinical trials [J/OL]. Health Qual Life Outcomes, 2021, 19(1): 41 [2022-02-17]. https://doi.org/10.1186/s12955-021-01674-3.
[29] ANGST F, AESCHLIMANN A, ANGST J. The minimal clinically important difference raised the significance of outcome effects above the statistical level, with methodological implications for future studies [J]. J Clin Epidemiol, 2017, 82:128-136.
[30] PARKER SL, ADOGWA O, MENDENHALL SK, et al. Determination of minimum clinically important difference (MCID) in pain, disability, and quality of life after revision fusion for symptomatic pseudoarthrosis [J]. Spine J, 2012, 12(12):1122-1128.
[31] WRIGHT A, HANNON J, HEGEDUS EJ, et al. Clinimetrics corner: a closer look at the minimal clinically important difference (MCID) [J]. J Man Manip Ther, 2012, 20(3):160-166.
[32] RAI SK, YAZDANY J, FORTIN PR, et al. Approaches for estimating minimal clinically important differences in systemic lupus erythematosus [J/OL]. Arthritis Res Ther, 2015, 17(1):143[2022-02-17]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26036334.

(收稿日期:2022-09-19;网络出版日期:2023-04-10)
责任编辑:尤海燕